

BESTIMMTE INTEGRALE DER EXPONENTIALFUNKTION

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	iv
1 Rückführung auf das gaußsche Integral	1
2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$	6
3 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t^2}$	12

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene bestimmte und uneigentliche Integrale untersucht, deren Integranden von der Form $f(t, e^t)$ sind, also die natürliche Exponentialfunktion enthalten.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Integralen, die sich auf das gaußsche Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

zurückführen lassen. Insbesondere wird dieses auf Integrale der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt$$

verallgemeinert. Der nächste Abschnitt behandelt Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl bezeichnet. Abschließend wird eine Formel für das Integral

$$\int_0^{\infty} p(t) e^{-\alpha t} dt,$$

angegeben, wobei $t \mapsto p(t)$ ein beliebiges Polynom n -ten Grades ist.

1 Rückführung auf das gaußsche Integral

In diesem Abschnitt betrachten wir Integrale, die sich auf das gaußsche Integral zurückführen lassen.

Satz 1 (Gaußsches Integral).

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.1)$$

Integral 1.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.2)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir beweisen die Formel (1.2) mittels Substitution. Mit der folgenden Substitution

$$u = \sqrt{\alpha}t; \quad \frac{du}{dt} = \sqrt{\alpha} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{du}{\sqrt{\alpha}}$$

und dem gaußschen Integral (1.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}t)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} e^{-u^2} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

□

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto e^{-\alpha t^2}$ erhalten wir das folgende Ergebnis:

Integral 2.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (1.3)$$

Beweis.

Es sei $\alpha > 0$. Wir zeigen zunächst die Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale. Mit der Substitution

$$u = -t; \quad \frac{du}{dt} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = -du$$

erhalten:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha(-u)^2} du \\ &= - \int_0^{-\infty} e^{-\alpha u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha u^2} du \end{aligned}$$

also

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt. \quad (1.4)$$

Mit der Gleichheit der beiden uneigentlichen Integrale und mit (1.2) erhalten:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(1.2)}{=} \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(1.4)}{=} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt + \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 2 \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt. \end{aligned}$$

Hieraus folgt schließlich

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

□

Das folgende Integral ist eng mit der Normalverteilung (Gauß-Verteilung) verbunden.

Integral 3.

Sei $\mu \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl und $\sigma > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt = \sqrt{2\pi} \sigma. \quad (1.5)$$

Beweis.

Es seien $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$. Wir führen das Integral (1.5) mittels Substitution auf das gaußsche Integral (1.1) zurück. Mit der Substitution

$$u = \frac{t - \mu}{\sqrt{2}\sigma}; \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \sqrt{2}\sigma du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{(t-\mu)^2}{\sigma^2}} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{t-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} \sqrt{2}\sigma du \\ &= \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(1.1)}{=} \sqrt{2}\sigma \sqrt{\pi} \\ &= \sqrt{2\pi}\sigma. \end{aligned}$$

□

Integral 4 (Verallgemeinertes gaußsches Integral).

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle und $\beta \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl. Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}. \quad (1.6)$$

Beweis.

Es seien $\alpha > 0$ und $\beta \in \mathbb{R}$. Wir beginnen damit das quadratische Polynom $t \mapsto -\alpha t^2 + \beta t$ mittels quadratischer Ergänzung umzuformen:

$$\begin{aligned} -\alpha t^2 + \beta t &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t \right) \\ &= -\alpha \left(t^2 - \frac{\beta}{\alpha} t + \frac{\beta^2}{4\alpha^2} - \frac{\beta^2}{4\alpha^2} \right) \\ &= -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \end{aligned}$$

Es gilt also

$$-\alpha t^2 + \beta t = -\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}. \quad (1.7)$$

Mit der Substitution

$$u = t - \frac{\beta}{2\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad dt = du,$$

der Umformung (1.7) und der Formel (1.2) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t} dt &\stackrel{(1.7)}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2 + \frac{\beta^2}{4\alpha}} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \left(t - \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2} dt \\
 &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du \\
 &\stackrel{(1.2)}{=} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 1.

Sei $\alpha > 0$ und $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann lässt sich (1.6) zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \beta t + \gamma} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha} + \gamma} \quad (1.8)$$

verallgemeinern. Weiter erhalten wir folgende Spezialfälle:

- Für $\alpha = \beta$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \alpha t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\alpha}{4}} \quad (1.9)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \frac{1}{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \frac{1}{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{1}{4\alpha^3}} \quad (1.10)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = 2\sqrt{\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + 2\sqrt{\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e \quad (1.11)$$

- Für $\alpha > 0$ und $\beta = \sqrt{2\alpha}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t^2 + \sqrt{2\alpha} t} dt = \sqrt{\frac{\pi e}{\alpha}} \quad (1.12)$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigen wir das folgende Integral:

Integral 5 (Wert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$).

Es gilt:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}. \quad (1.13)$$

Beweis.

Mit der Formel (1.3) für $\alpha = 1$ und der Substitution

$$u = t^2; \quad \frac{du}{dt} = 2t = 2\sqrt{u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du,$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \sqrt{\pi} &= 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &\stackrel{(1.3)}{=} 2 \int_0^\infty e^{-t^2} dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{u}} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} du. \end{aligned}$$

□

2 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t}$

In diesem Abschnitt betrachten wir Integranden der Form $f(t, e^t) = t^n e^{-\alpha t}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl ist. Insbesondere berechnen wir die uneigentlichen Integrale

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Aus diesen Formeln leiten wir anschließend eine Darstellung für das Integral eines beliebigen Polynoms $p(x)$ her. Zunächst behandeln wir den Spezialfall $\alpha = 1$. Anschließend verallgemeinern wir das Ergebnis mithilfe einer geeigneten Substitution auf beliebige Werte $\alpha > 0$. Bevor wir mit der Berechnung beginnen, zeigen wir zunächst die Existenz dieser Integrale für beliebige $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$.

Satz 2 (Existenz).

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann existiert das Integral

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt.$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Für positive reelle Zahlen $t > 0$ lässt sich die Exponentialfunktion wie folgt abschätzen:

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!} t^k \\ &\geq \frac{\alpha^n}{n!} t^n + \frac{\alpha^{n+2}}{(n+2)!} t^{n+2} \\ &= \frac{\alpha^n}{n!} t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2 \right) \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich die Abschätzung:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \right| &\leq \int_0^\infty |t^n e^{-\alpha t}| dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &= \int_0^\infty \frac{t^n}{e^{\alpha t}} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{t^n}{t^n \left(1 + \frac{\alpha^2}{(n+1)(n+2)} t^2\right)} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^n} \int_0^\infty \frac{1}{1 + \left(\frac{\alpha}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} t\right)^2} dt \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^2} du \\
 &= \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \sqrt{(n+1)(n+2)} \frac{\pi}{2} < \infty.
 \end{aligned}$$

□

Damit ist die Existenz der Integrale bewiesen. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Herleitung einer allgemeinen Formel für das Integral $\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt$. Zunächst betrachten wir den Spezialfall $\alpha = 1$.

Integral 6.

Für $n = 1$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t e^{-t} dt = 1 \quad (2.1)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t e^{-t} \Big|_0^r + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} + \int_0^r e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r e^{-r} - e^{-t} \Big|_0^r \right) \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} (-r e^{-r} - e^{-r} + 1) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

□

Integral 7.

Für $n = 2$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-t} dt = 2 \quad (2.2)$$

Beweis.

Mittels partieller Integration und der Formel (2.1) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^2 e^{-t} \Big|_0^r + 2 \int_0^r t e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^2 e^{-r} + 2 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t e^{-t} dt \\
 &= 2 \int_0^\infty t e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} 2.
 \end{aligned}$$

□

Wie wir gerade gesehen haben, lässt sich das Integral (2.2) mittels partieller Integration auf das Integral (2.1) zurückführen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Formel für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ durch vollständiger Induktion nach n beweisen lässt. Zuvor betrachten wir noch den Fall $n = 3$, bevor wir die allgemeine Formel herleiten.

Integral 8.

Für $n = 3$ und $\alpha = 1$ gilt:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-t} dt = 6 \tag{2.3}$$

Beweis.

Wie zuvor, integrieren wir zunächst mittels partieller Integration und wenden anschließend das Integral (2.2) an:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^3 e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^3 e^{-t} dt \\
 &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^3 e^{-t} \Big|_0^r + 3 \int_0^r t^2 e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{r \rightarrow \infty} r^3 e^{-r} + 3 \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-t} dt \\
 &= 3 \int_0^\infty t^2 e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.2)}{=} 3 \cdot 2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

□

Kommen wir nun zum Fall einer beliebigen natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$.

Integral 9.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n! \quad (2.4)$$

Beweis.

Wir beweisen Formel (2.4) durch vollständiger Induktion nach n . Für $n = 1$ wurde die Richtigkeit von (2.4) durch Formel (2.1) gezeigt. Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\int_0^\infty t^n e^{-t} dt = n!. \quad (2.5)$$

Dann folgt für $n + 1$ mittels partieller Integration:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{n+1} e^{-t} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{n+1} e^{-t} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-t^{n+1} e^{-t} \Big|_0^r + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(-r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \int_0^r t^n e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} -r^{n+1} e^{-r} + (n+1) \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^n e^{-t} dt \\ &= (n+1) \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &\stackrel{(2.5)}{=} (n+1) n! \\ &= (n+1)!. \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 2.

Mittels einer geeigneten Substitution lässt sich aus (2.4) das folgende Integral herleiten:

$$\int_0^1 (\ln(t))^n dt = (-1)^n n!. \quad (2.6)$$

Substituiert man nämlich

$$u = e^{-t} \quad \Leftrightarrow \quad t = -\ln(u); \quad \frac{du}{dt} = -e^{-t} = -u \quad \Leftrightarrow \quad dt = -\frac{1}{u} du$$

so erhält man:

$$\begin{aligned} (-1)^n n! &\stackrel{(2.4)}{=} (-1)^n \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= (-1)^n \int_1^0 (-\ln(t))^n u \left(-\frac{1}{u} \right) du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -(-1)^n \int_1^0 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n \int_0^1 (-\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^n (-1)^n \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= (-1)^{2n} \int_0^1 (\ln(u))^n du \\
 &= \int_0^1 (\ln(u))^n du.
 \end{aligned}$$

Weiter erhält man aus (2.4) für $n = 2m$ und $n = 2m - 1$, $m \in \mathbb{N}$, die Formeln:

$$\int_0^\infty t^{2m} e^{-t} dt = (2m)!; \quad (2.7)$$

$$\int_0^\infty t^{2m-1} e^{-t} dt = (2m-1)!. \quad (2.8)$$

Bevor wir (2.4) auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinern, erweitern wir die Formel zunächst auf Polynome.

Integral 10.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom n -ten Grades. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-t} dt = \sum_{k=0}^n a_k k!. \quad (2.9)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da jedes Integral der einzelnen Summanden endlich ist, existiert auch das Integral in (2.9). Mit Formel (2.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p(t) e^{-t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-t} dt \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \sum_{k=0}^n a_k k!
 \end{aligned}$$

□

Die Formeln (2.4) und (2.9) werden nun auf eine beliebige positive reelle Zahl α verallgemeinert.

Integral 11.

Es sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} \quad (2.10)$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{u}{\alpha}; \quad \frac{du}{dt} = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} du.$$

und der Formel (2.4) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \left(\frac{u}{\alpha}\right)^n e^{-u} \frac{1}{\alpha} du \\ &= \frac{1}{\alpha^{n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u} du \\ &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{n!}{\alpha^{n+1}}. \end{aligned}$$

□

Zum Abschluss dieses Abschnitts verallgemeinern wir die Formel (2.9) auf eine beliebige positive reelle Zahl α

Integral 12.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt = \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \quad (2.11)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\alpha t}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (2.10) folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\alpha t} dt \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\alpha t} dt \\ &\stackrel{(2.10)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{k!}{\alpha^{k+1}}. \end{aligned}$$

□

3 Integranden der Form $t^n e^{-\alpha t^2}$

In diesem Abschnitt betrachten wir Integranden der Form $f(t) = t^n e^{-\alpha t^2}$, wobei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl seien. Unser Ziel ist die Berechnung der uneigentlichen Integrale

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt. \quad (3.1)$$

Aus den gewonnenen Formeln leiten wir anschließend eine Darstellung für das Integral eines beliebigen Polynoms $p(t)$ her. Bevor wir mit den Berechnungen beginnen, zeigen wir zunächst die Existenz der Integrale (3.1).

Satz 3 (Existenz).

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann existiert das Integral

$$\int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt.$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Für positive reelle Zahlen $t \geq 1$ gilt die Abschätzung:

$$e^{-\alpha t^2} \leq e^{-\alpha t}. \quad (3.2)$$

Zusammen mit der Formel (2.10) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \right| &\leq \int_0^\infty |t^n e^{-\alpha t^2}| dt \\ &= \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_0^1 t^n e^{-\alpha t^2} dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(3.2)}{\leq} \int_0^1 t^n e^{-\alpha t^2} dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &\leq \int_0^1 t^n dt + \int_1^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &< \int_0^1 t^n dt + \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \\ &= \frac{1}{n+1} + \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t} dt \end{aligned}$$

$$\stackrel{(2.10)}{\leq} \frac{1}{n+1} + \frac{n!}{\alpha^{n+1}} < \infty.$$

Damit ist die Existenz der Integrale bewiesen. $\square$

Kommen wir nun zur Berechnung der Integrale. Wir beginnen mit dem Fall $n = 1$.

Integral 13.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha}. \quad (3.3)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \sqrt{\frac{u}{\alpha}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\ &= \int_0^\infty \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{\alpha}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\ &= \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-u} du \\ &= \frac{1}{2\alpha}. \end{aligned}$$

$\square$

Als Nächstes betrachten wir den Fall $n = 2$.

Integral 14.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.4)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mittels partieller Integration folgt zunächst:

$$\begin{aligned} \int_0^r e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^r 1 \cdot e^{-\alpha t^2} dt \\ &= t e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r - \int_0^r t (-2\alpha t) e^{-\alpha t^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= t e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + 2\alpha \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= r e^{-\alpha r^2} + 2\alpha \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt.
 \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich:

$$\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right). \quad (3.5)$$

Zusammen mit Formel (??) erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.5)}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2\alpha} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r e^{-\alpha t^2} dt - \lim_{r \rightarrow \infty} r e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} \frac{1}{2\alpha} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\
 &= \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Nun kommen wir zum Fall $n = 3$.

Integral 15.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha^2}. \quad (3.6)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

erhalten wir:

$$\int_0^\infty t^3 e^{-\alpha t^2} dt = \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^3 e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^3}{(\sqrt{\alpha})^3} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^4} \int_0^\infty (\sqrt{u})^2 e^{-u} du \\
 &\stackrel{(2.1)}{=} \frac{1}{2\alpha^2} \int_0^\infty u e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^2}.
 \end{aligned}$$

□

Wie die vorhergehenden Beispiele zeigen, lässt sich das Integral im Fall ungerader Exponenten $n = 2m - 1$, $m \in \mathbb{N}$, durch die Substitution $u = \alpha t^2$ auf (2.4) zurückführen. Bevor wir diesen allgemeinen Fall beweisen, berechnen wir noch das Integral für $n = 4$. Daraus ergibt sich eine Rekursionsformel, die anschließend zum Beweis der allgemeinen Formel für gerade Exponenten verwendet wird.

Integral 16.

Es sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^4 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.7)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Mit partieller Integration erhalten wir

$$\begin{aligned}
 \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt &= \frac{1}{3} t^3 e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r - \frac{1}{3} \int_0^r t^3 (-2\alpha t) e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \frac{1}{3} t^3 e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + \frac{2}{3} \alpha \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} + \frac{2}{3} \alpha \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt.
 \end{aligned}$$

Hieraus folgt

$$\int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt = \frac{3}{2\alpha} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right). \quad (3.8)$$

Zusammen mit (3.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^4 e^{-\alpha t^2} dt &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^4 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.8)}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{3}{2\alpha} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{3}{2\alpha} \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3}{2\alpha} \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^2 e^{-\alpha t^2} dt - \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{3} r^3 e^{-\alpha r^2} \right) \\
 &= \frac{3}{2\alpha} \int_0^\infty t^2 e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.4)}{=} \frac{3}{2\alpha} \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\
 &= \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.
 \end{aligned}$$

□

Für gerade Exponenten lässt sich das Integral mittels partieller Integration auf den nächsthöheren geraden Exponenten zurückführen. Daraus ergibt sich eine Rekursionsformel, mit deren Hilfe die allgemeine Formel durch vollständige Induktion bewiesen werden kann.

Nun kommen wir zum allgemeinen Fall für ungerade Exponenten.

Integral 17.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{(n-1)!}{2\alpha^n}. \quad (3.9)$$

Beweis.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du.$$

erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^{2n-1} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^{2n-1}}{(\sqrt{\alpha})^{2n-1}} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^{2n}} \int_0^\infty (\sqrt{u})^{2n-2} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^n} \int_0^\infty u^{n-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{(n-1)!}{2\alpha^n}.
 \end{aligned}$$

□

Folgerungen und Spezialfälle 3.

Aus der Antisymmetrie der Funktion $t \mapsto t^{2n-1} e^{-\alpha t^2}$ folgt

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt + \int_{-\infty}^0 t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt - \int_0^{\infty} t^{2n-1} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

Kommen wir nun zum allgemeinen Fall für gerade Exponenten.

Integral 18.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \quad (3.10)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ beliebig. Wir beweisen Formel (3.10) durch vollständige Induktion nach n . Für $n = 1$ gilt die Gleichung wie Formel (3.4) zeigt. Angenommen für $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (3.11)$$

Wir beweisen nun die Aussage für $n+1$. Mit partieller Integration erhalten:

$$\begin{aligned} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &\stackrel{(3.11)}{=} \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} t^{2n+1} e^{-\alpha t^2} \Big|_0^r + \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n+1} r^{2n+1} e^{-\alpha r^2} + \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \right) \\ &= \frac{1}{2n+1} \lim_{r \rightarrow \infty} r^{2n+1} e^{-\alpha r^2} + \frac{2\alpha}{2n+1} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r t^{2n+2} e^{-\alpha t^2} dt \\ &= \frac{2\alpha}{2n+1} \int_0^{\infty} t^{2(n+1)} e^{-\alpha t^2} dt \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^{2(n+1)} e^{-\alpha t^2} dt &= \frac{2n+1}{2\alpha} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}{2^{n+2} \alpha^{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

Damit ist die Aussage für $n+1$ gezeigt und somit Formel (3.10) bewiesen. $\square$

Bemerkung 3.1.

Die rechte Seite von (3.10) lässt sich wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} &= \frac{2^n \cdot n! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n! 2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\ &= \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 2^{2n} n! \alpha^n \sqrt{\alpha}} \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n)!}{4^n n! \alpha^{n+\frac{1}{2}}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

Folgerungen und Spezialfälle 4.

Aus der Symmetrie der Funktion $t \mapsto t^{2n} e^{-\alpha t^2}$ folgt

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt &= 2 \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-\alpha t^2} dt \\ &\stackrel{(3.10)}{=} 2 \frac{(2n)!}{\alpha^{n+\frac{1}{2}} 4^n n!} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{(2n)!}{\alpha^{n+\frac{1}{2}} 4^n n!} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

Mit den Formeln (3.9) und (3.10) erhalten wir nun die allgemeine Darstellung:

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt = \begin{cases} \frac{(2m)!}{\alpha^{m+\frac{1}{2}} 4^m m!} \frac{\sqrt{\pi}}{2}, & n = 2m, m \in \mathbb{N} \\ \frac{(m-1)!}{2\alpha^m}, & n = 2m-1, m \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (3.12)$$

Mithilfe der Gammafunktion können wir eine geschlossene Darstellung für das Integral $\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt$ angeben.

Definition 3.1 (Gammafunktion).

Für $s > 0$ ist die Gammafunktion durch das folgende uneigentliche Integral definiert

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt. \quad (3.13)$$

Integral 19.

Es seien $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl und $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right). \quad (3.14)$$

Beweis.

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $\alpha > 0$ beliebig. Mit der Substitution

$$u = \alpha t^2 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{u}{\alpha}}; \quad \frac{du}{dt} = 2\alpha t = 2\sqrt{\alpha u} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du$$

führen wir (3.14) auf (3.13) zurück:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty t^n e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \left(\sqrt{\frac{u}{\alpha}} \right)^n e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha u}} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{(\sqrt{u})^n}{(\sqrt{\alpha})^n} e^{-u} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}\sqrt{u}} du \\
 &= \frac{1}{2(\sqrt{\alpha})^{n+1}} \int_0^\infty (\sqrt{u})^{n-1} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n-1}{2}} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n+1-1-1}{2}} e^{-u} du \\
 &= \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-u} du \\
 &\stackrel{(3.13)}{=} \frac{1}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

□

Zum Abschluss dieses Abschnitts verallgemeinern wir Formel (3.14) auf ein beliebiges Polynom $p(t)$.

Integral 20.

Für reelle Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, sei

$$p(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$$

ein Polynom vom Grad n . Weiter sei $\alpha > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Dann gilt:

$$\int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t^2} dt = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right). \quad (3.15)$$

Beweis.

Da $p(t) e^{-\alpha t^2}$ aus endlich vielen Summanden besteht, dürfen Summe und Integral vertauscht werden. Da die Integrale der einzelnen Summanden endlich sind, existiert auch das Integral. Mit Formel (3.14) folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p(t) e^{-\alpha t^2} dt &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^n a_k t^k e^{-\alpha t^2} dt \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \int_0^\infty t^k e^{-\alpha t^2} dt \\
 &\stackrel{(3.14)}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{1}{2\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{\alpha^{\frac{k+1}{2}}} \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$$

□

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir Integrale, die sich mithilfe der Gammafunktion (3.13) ausdrücken lassen.